1.2.1 கணச் செயல்பாடுகளின் பண்புகள் (Properties of Set Operations)

நாம் ஏற்கனவே அறிந்திருந்த பண்புகளையும் மேலும் தெரிந்திருக்க வேண்டிய சில புதிய பண்புகளையும் முடிவுகளாகக் காண்போம்.

பரிமாற்றுப் பண்புகள் (Commutative)

(i) $A \cup B = B \cup A$ (ii) $A \cap B = B \cap A$

சேர்ப்புப் பண்புகள் (Associative)

(i) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (ii) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

பங்கீட்டு பண்புகள் (Distributive)

(i) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (ii) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

சமனிப் பண்புகள் (Identity)

(i) $A \cup \phi = A$ (ii) $A \cap U = A$

தன்னடுக்குப் பண்புகள் (Idempotent)

(i) $A \cup A = A$ (ii) $A \cap A = A$

உட்கவர் பண்புகள் (Absorption)

(i) $A \cup (A \cap B) = A$ (ii) $A \cap (A \cup B) = A$

டி மார்கன் விதிகள் (De Morgan Laws)

(i) $(A \cup B)' = A' \cap B'$ (ii) $(A \cap B)' = A' \cup B'$

(iii) $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$ (iv) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$

சமச்சீர் வேறுபாட்டு பண்புகள் (Symmetric difference)

(i) $A \Delta B = B \Delta A$ (ii) $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$

(iii) $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$

வெற்று கணத்திற்கும் அனைத்துக் கணத்திற்குமான பண்புகள் (Empty and universal sets)

(i) $\phi' = U$ (ii) $U' = \phi$

(iii) $A \cup A' = U$ (iv) $A \cap A' = \phi$

(v) $A \cup U = U$ (vi) $A \cap U = A$

செவ்வெண்மைக் குணங்கள் (Cardinality)

(i) A மற்றும் B எனும் எந்த இரு முடிவுறு கணங்களுக்கும்,
$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.

(ii) A மற்றும் B ஆகியவை வெட்டாக் கணங்களெனில், $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 5 11/11/2024 12:12:17